



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Verdia Nachel Tunggal Dewi - 5024241012

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menuntut adanya konektivitas antarperangkat yang stabil dan terstruktur. Saat ini, Internet Protocol version 4 (IPv4) masih menjadi standar utama dalam pengalaman jaringan komputer. Konfigurasi dasar jaringan yang mencakup pengaturan alamat IP, subnet mask, dan default gateway merupakan langkah fundamental untuk memastikan setiap host dapat diidentifikasi secara unik sehingga setiap device dalam suatu topologi jaringan dapat berkomunikasi. Pemahaman mengenai konsep subnetting dan pembagian kelas alamat IP sangat penting untuk mengoptimalkan alokasi node serta meningkatkan efisiensi lalu lintas data. Praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan keterampilan dalam mengonfigurasi perangkat jaringan, sehingga praktikan mampu membangun konektivitas antarperangkat yang valid dan melakukan verifikasi jaringan.

1.2 Dasar Teori

Internet Protocol version 4 (IPv4) adalah protokol network layer dalam TCP/IP stack yang berfungsi sebagai sistem pengalamatan untuk mengidentifikasi setiap perangkat dalam jaringan komputer. Alamat IPv4 terdiri dari angka biner sepanjang 32-bit yang dibagi menjadi empat oktet, di mana setiap oktet dipisahkan oleh titik (dotted decimal notation) dengan rentang nilai 0 hingga 255. Secara struktural, alamat IP terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Network ID yang menunjukkan identitas jaringan dan Host ID yang menunjukkan identitas perangkat spesifik dalam jaringan tersebut. Untuk membedakan kedua bagian ini, digunakan Subnet Mask, yang merupakan nilai 32-bit yang menutupi bagian network dan menyisakan bagian host.

Dalam klasifikasinya, IPv4 dibagi menjadi lima kelas (A, B, C, D, dan E) berdasarkan rentang angka pada oktet pertama. Selain alamat IP dan mask, terdapat komponen Default Gateway yang berfungsi sebagai pintu keluar bagi paket data untuk menuju ke jaringan yang berbeda. Konfigurasi ini memungkinkan terjadinya proses routing. Untuk memverifikasi apakah konfigurasi telah berhasil dan konektivitas telah terbentuk, digunakan utilitas perintah Packet Internet Groper (PING) yang bekerja menggunakan protokol ICMP untuk mengirimkan paket echo request dan menerima echo reply dari perangkat tujuan.

2 Tugas Pendahuluan

1. Rentang IP address dan prefix (CIDR) yang sesuai untuk masing-masing departemen adalah sebagai berikut:

- **Departemen Produksi:** 67.67.64.2/28 - 67.67.64.15/28 (67.67.64.1 sebagai network address dan 67.67.64.16 sebagai broadcast address)
- **Departemen Administrasi:** 67.67.65.2/27 - 67.67.65.31/27 (67.67.65.1 sebagai network address dan 67.67.65.32 sebagai broadcast address)
- **Departemen Keuangan:** 67.67.66.2/26 - 67.67.66.63/26 (67.67.66.1 sebagai network address dan 67.67.66.64 sebagai broadcast address)

- **Departemen R&D:** 67.67.67.2/25 - 67.67.67.127/25 (67.67.67.1 sebagai network address dan 67.67.67.128 sebagai broadcast address)

Karena setiap departemen memiliki jaringan sendiri, maka diperlukan 4 subnet.

2. Topologi sederhananya adalah sebuah Router terhubung langsung ke empat Switch berbeda di mana masing-masing switch merepresentasikan satu departemen. Setiap departemen memiliki blok subnetnya sendiri-sendiri.

	Network Destination	Prefix	Gateway	Interface Tujuan
3.	67.67.67.0	/25	67.67.67.1	GigabitEthernet 0/0
	67.67.66.0	/26	67.67.66.1	GigabitEthernet 0/1
	67.67.65.0	/27	67.67.65.1	GigabitEthernet 0/2
	67.67.64.0	/28	67.67.64.1	GigabitEthernet 0/3

4. Jenis routing yang paling cocok untuk perusahaan ini adalah Static Routing berbasis CIDR. Penggunaan CIDR memungkinkan pembagian subnet dengan prefix yang spesifik, sehingga alokasi alamat IP menjadi sangat efisien dan tidak ada yang terbuang sia-sia sesuai kebutuhan perangkat di tiap departemen. Dari sisi operasional, Static Routing menjadi pilihan terbaik karena topologi perusahaan ini sangat sederhana dengan hanya satu router pusat, sehingga perangkat tidak perlu memproses algoritma rute yang berat, yang pada akhirnya menjaga performa CPU dan RAM router tetap maksimal.